

2026년 고교교육 기여대학 지원사업 · 자율연구 제안서

자율전공제는 어떻게 성공하는가

생성형 AI 지식그래프(GATED)로 설계하는
차 의과학대학교 자율전공 평가지표·운영모델 통합 전략

소주제 1 · 자율전공 학종 평가지표 개선

소주제 2 · 전공자율선택제 운영모델

방법 · GATED 지식그래프 파이프라인

연구기간 2026.9 ~ 2027.2 (6개월) 대상 글로벌미래인재대학(자율전공) 버전 Draft v0.9 · 2026.06

연구진 박대근(책임) · 차상현 · 이규성 · 성봉주 · 김정호 · 박지혜

이 문서를 읽는 법 이건 제안서입니다. 그래서 「결과」와 「결론」은 아직 일어나지 않은 일이라, 우리가 세운 가설이 맞다면 어떤 그림이 나올지를 예상치로 적어 두었습니다. 점선 빗금 박스( DROP-IN)가 그 자리입니다. 연구가 끝나 실제 수치가 나오면 그 박스만 갈아끼우면 그대로 최종 보고서가 됩니다.

1. 프롤로그 — 왜 지금, 자율전공인가

대학 입시의 판이 동시에 두 번 흔들리고 있다. 하나는 **전공의 벽이 허물어지는 것**(무전공·전공자율선택제 확대), 다른 하나는 **성적의 잣대가 뒤흔개지는 것**(2028 대입개편의 내신 5등급제·통합형 수능)이다.

교육부는 2025학년도부터 **전공자율선택제(무전공)**를 본격 확대하며, 모집정원의 일정 비율 이상을 자율전공으로 운영하는 대학에 재정지원사업 인센티브를 연계했다. 제도는 크게 두 갈래다.

- **유형Ⅰ** — 전공을 정하지 않고 입학해 보건·의료·사범 등 일부를 제외한 **전 전공을 자유 선택**
- **유형Ⅱ** — 계열·단과대학 단위로 모집한 뒤 **그 안에서 전공을 선택**(쏠림을 구조적으로 완충)

동시에 2028 대입개편으로 **내신은 9등급→5등급**으로 완화되고 수능은 통합·융합형으로 재편된다. 정량지표의 변별력이 약해질수록, **"무엇을 보고 뽑을 것인가"**라는 정성평가(학생부종합전형)의 책무는 오히려 커진다. 그런데 — 바로 여기서 문제가 생긴다. **자율전공에는 아직 "자율전공에 맞는 잣대"가 없다.**

CHA의 자리

차 의과학대학교는 **보건의료 특성화** 대학이면서 동시에 **글로벌미래인재대학**이라는 자율전공 단위를 운영한다. 즉 "전공을 늦게 정하는 학생"과 "전문성이 강한 보건의료 트랙"을 한 지붕 아래 정합시켜야 하는, 가장 어려우면서도 가장 흥미로운 실험장이다. 이 연구는 그 정합의 설계도를 그린다.

2. 풀어야 할 문제 — "잘 뽑아도 무너지는" 구조

자율전공제가 실패하는 방식은 의외로 정형적이다. 좋은 학생을 뽑아도(입구), 운영(과정)이 못 받쳐서 **인기학과 쏠림** → **부적응** → **중도탈락**의 경로로 무너진다. 우리는 이 문제를 **입구-과정-출구의 정합성 붕괴**로 정의한다.

단계	전형적 실패 양상	핵심 질문	해당 소주제
입구 (선발)	자율전공에 맞는 인재를 변별할 잣대 부재 → 일반 학종 기준 답습	무엇을 보고 뽑아야 전공탐색에 성공하는가?	소주제 1
과정 (운영)	전공 무제한 선택이 → 인기학과 쏠림 → 비인기 전공 붕괴	어떤 운영장치가 쏠림·부적응을 막는가?	소주제 2
출구 (성과)	전공배정 불만족·중도탈락이 지표로 환류되지 않음	성공을 무엇으로 측정·환류할 것인가?	공통

표 1. 자율전공제 실패의 3대 지점과 본 연구의 질문

비유하자면, 이건 우리 연구진이 다뤄 온 **단백질 안정성 문제와 똑 닮았다**. 고농도 항체에서 분자들이 비정상적으로 뭉치는 **응집 (aggregation)**이 약을 망치듯, 자율전공에서는 학생들이 인기학과로 뭉치는 **"쏠림"**이 제도를 망친다. 무엇이 뭉침을 촉진하고(promote) 무엇이 억제하는지(inhibit), 그 **인과 네트워크**를 읽어내면 개입 지점이 보인다. 우리는 항체에서 쓰던 그 렌즈를 입시에 들어댄다.

3. 연구질문에서 가설로

위 문제를 검증 가능한 형태로 버리면 다음 가설이 된다. 모든 가설은 뒤에 설명할 **지식그래프(KG)** 위에서 엣지(관계)의 방향·강도, 또는 **GATED 모델**의 예측력으로 **증명되거나 반증된다**.

H1 · 쏠림 메커니즘

전공 무제한 선택(유형I)은 인기학과 쏠림을 **촉진**하며, 이는 지식그래프에서 강한 양(+)의 인과 엣지로 나타날 것이다. 반면 계열단위 모집(유형II)·정원쿼터는 쏠림을 **억제**하는 엣지로 나타난다.

H2 · 완충 장치의 허브성

전공탐색학기·진로설계·멘토링은 부정응·중도탈락을 억제하는 **허브(hub) 노드**로 작동할 것이다. 즉 네트워크 중심성(centrality)이 높아, 적은 비용으로 큰 효과를 내는 **레버리지 지점**이다.

H3 · 선발-성과 연결 (소주제 1의 핵심)

입학단계에서 측정 가능한 특성 — **자기주도성·전공탐색역량·계열적합성·성장지향성** — 은 전공적응·만족과 **인과적으로 연결**된다. 따라서 이 특성들이 곧 자율전공 학종 평가지표의 핵심 측이 되어야 한다.

H4 · 예측가능성

GATED 모델은 "선발 특성 + 운영 조건"으로부터 성과(적응/중도탈락) 노드를 **기준선(baseline)** 대비 **유의하게 높은 정확도로** 예측할 것이다. 이 예측력은 평가지표 **가중치 산정의 정량 근거**가 된다.

4. 선행연구를 보면 — 그리고 그 한계

세 갈래의 선행연구가 있다. 각각 값이지만, 셋 다 **같은 방 안의 코끼리**를 놓치고 있다.

4.1 입학전형·평가지표 연구

학생부종합전형의 평가요소(학업역량·진로역량·공동체역량)와 타당화 연구는 풍부하다. 그러나 대부분 **일반학과 기준**이며, "전공을 아직 안 정한 학생"을 어떻게 평가할지에 대한 **자율전공 특화 지표는 사실상 공백**이다.

4.2 무전공·전공자율선택제 연구

제도 소개와 찬반(쏠림 우려 vs 진로탐색 기회)이 활발하다. 하지만 대개 **정책 논평·단면 설문**에 머물러, "무엇이 무엇을 일으키는가"라는 **인과 구조**를 데이터로 규명한 연구는 드물다.

4.3 방법론

입학 연구의 주력은 **델파이·소표본 설문**이다. 신뢰도는 있으나 **전체**를 보지 못하고, 연구자 표본의 편향에 갇히며, 시의성이 떨어진다. 수백~수천 건의 뉴스·논문을 **구조화된 지식그래프로 종합**한 시도는 입학 분야에 거의 없다.

연구 공백 (GAP)

① 자율전공 특화 평가지표의 부재, ② 자율전공 성패의 인과 구조 미규명, ③ 대규모 텍스트·지식그래프 방법론의 미적용. 이 셋을 한 번에 메우는 것이 본 연구의 자리다.

5. 우리의 전략 — GATED를 입시에 이식한다

본 연구진은 수만 건의 PubMed 초록에서 항체 안정성의 인과 지식그래프를 자동 구축하고, 그 위에서 GATED(Graph-Aware Transformer with Encoder-Decoder) 모델로 핵심 인자를 예측하는 파이프라인을 개발했다 (mAb-GATED, ISMB 2026 채택). **같은 엔진을, 분자 대신 입시 담론에 돌린다.**



단계	원본 (mAb 안정성)	본 연구 (자율전공제)
수집	PubMed E-utilities (126 질의)	뉴스 API(BigKinds 등) + KCI OpenAPI·RISS — 무전공·자율전공·전공자율선택제 담론
필터링	GPT-4o-mini 관련성 판정	제도 운영·평가·성과의 실질 내용 만 잔류, 판정 근거 1줄 저장(감사추적)
관계추출	(열스트레스→촉진→응집)	(유형I→촉진→쏠림), (탐색하기→억제→중도탈락), (자기주도성→향상→적응)
지식그래프	16,019 인과 엣지	자율전공 성공요인 ↔ 문제 ↔ 해법 인과 네트워크
GATED	안정성 허브(응집) 예측	최고 레버리지 개입점 = 전략 우선순위 도출, 선발특성→성과 예측

표 2. GATED 파이프라인의 도메인 이식 (항체 → 자율전공)

5.1 전략이 산출하는 두 결과물

- 소주제 1 — 평가지표(안):** KG가 "전공성공과 인과로 연결된 입학생 특성"을 드러내면, 그 노드들이 곧 평가요소가 된다. GATED의 예측 기여도로 **가중치**까지 추정해 델파이/AHP와 교차검증한다.
- 소주제 2 — 운영모델(안):** 허브·중심성 분석이 "무엇부터 손대야 성공하는가"를 정량 제시한다. 타대학 사례는 KG의 **근거 엣지**로 편입되어, 인상비평이 아니라 데이터로 벤치마킹된다.

6. 그래서 이 전략이 맞다는 걸 어떻게 증명하나

전략은 주장이 아니라 검증 가능한 설계여야 한다. 세 겹의 증명을 둔다.

층위	방법	판정 기준	검증 가설
내적 (그래프)	엣지 빈도·출처수, 허브 중심성(degree-betweenness)	핵심 엣지가 통계적으로 우세 / 완충장치가 상위 허브	H1, H2
모델 (예측)	GATED vs 빈도기반·DistMult baseline	MRR·Hits@k에서 baseline 유의 상회	H4
외적 (전문가)	입학사정관·전문가 델파이/AHP, 가중치 비교	KG 도출 지표와 전문가 합의의 수렴(κ ·CR)	H3
적용 (파일럿)	글로벌미래인재대학 기존 데이터로 후향 모의평가	지표 적용 시 성과 구분력 향상	H3, H4

표 3. 가설-검증 매핑

7. (예상) 결과 — 결과가 나오면 알아끼울 자리

아래 수치·표는 모두 **가설이 옳을 경우의 예상치**다. 실제 분석이 끝나면 이 박스들만 교체한다.

DROP-IN · 7.1 지식그래프 규모

뉴스·논문 약 **3,000±건** 수집 → 관련성 필터링 후 약 **1,200±건** 잔류 → **노드 ~1,500 / 인과 엣지 ~6,000±** 규모의 자율전공 지식그래프 구축 (예상치).

DROP-IN · 7.2 허브 분석 (전략 우선순위)

순위(예상)	허브 노드	해석
1	전공탐색·진로설계 지원	최대 레버리지 — 부정응·중도탈락을 가장 널리 억제
2	인기학과 쏠림	최대 위험 허브 — 가장 많은 부정 엣지의 근원
3	전공적응·만족(성과)	모든 경로가 수렴하는 출구 지표

※ 실제 중심성 산출 후 순위·노드 교체

DROP-IN · 7.3 GATED 예측 성능

성과 노드 예측에서 GATED **MRR ≈ 0.8x**, **Hits@3 ≈ 0.9x**로 빈도기반·DistMult baseline을 **20%+ 상회**할 것으로 예상 (mAb-GATED 전례: MRR 0.895). → H4 지지.

DROP-IN · 7.4 자율전공 평가지표(안) — 소주제 1

평가요소(예상)	서류 신호	면접 확인	가중(예상)
전공탐색역량	다전공·융합 활동, 탐색 이력	탐색의 깊이·전환의 논리	30%
자기주도성	스스로 설계한 학습·프로젝트	의사결정 근거·실행력	25%
계열적합성	보건의료·융합 계열 기초	CHA 트랙 정합성	25%
성장지향성	실패·전환에서의 성장	회복탄력성·개방성	20%

※ 가중치는 GATED 기여도 + 델파이/AHP 수렴값으로 확정 후 교체

유형II(계열단위) 기반 + 1학기 전공탐색 트랙 → 데이터 기반 전공배정 → 멘토링 안전망의 3중 구조 제안. 쏠림 완화 장치(정원 유연쿼터·탐색성과 반영)와 성과관리 KPI(전공만족·중도탈락·배정충족률) 포함 (상세안은 결과로 교체).

8. 이 연구의 가치와 향후 연구

8.1 기대효과

- **정책 기여:** 자율전공 평가·운영을 **인상**이 아니라 **인과 데이터**로 설계 — 재현 가능·갱신 가능.
- **CHA 적용:** 글로벌미래인재대학에 즉시 이식 가능한 평가지표(안)·운영모델(안) 산출.
- **방법론 신규성:** 입학 연구에 지식그래프·그래프 신경망을 도입한 국내 첫 사례급 — **논문화 발판**.

8.2 향후 연구

- 타 전형(교과·논술)·타 단위로 파이프라인 확장, **매년 갱신되는 살아있는 KG** 운영.
- 합격·입학·성과 데이터를 연결한 "**입학 Foundation Model**" 비전 — 항체의 Foundation Model 구상을 입시로.
- 예측 결과의 **윤리·공정성** 검토(편향·설명가능성)를 상시 트랙으로 병행.

한 줄 요약

자율전공제의 성패는 **입구·과정·출구의 정합**에 달려 있고, 우리는 그 정합을 뉴스·논문에서 자동 추출한 **인과 지식그래프(GATED)**로 설계·검증한다. 평가지표(소주제1)와 운영모델(소주제2)이 하나의 엔진에서 동시에 나온다.

9. 추진 일정 · 예산 개요

월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
과업	수집·필터링 설계	KG 구축	GATED 학습·허브분석	중간보고·델파이	지표·운영모델 확정	파일럿·최종보고

표 4. 6개월 추진 일정 (2026.9 ~ 2027.2)

9.1 연구진 구성 및 역할 분담

구분	성명	소속·과정	최종학력	분담 내용
연구책임자	박대근	AI헬스케어융합학부 교수	박사	총괄·연구설계, 평가지표·운영모델 최종 확정
공동연구원	차상현	일반대학원 석사과정	석사	지식그래프(KG) 구축· GATED 모델 설계/학습 총괄
공동연구원	○○○	입학홍보처 입학사정관	석사↑	입학전형 전문 자문·평가지표 타당화 (규정상 필참)
연구보조원	이규성	일반대학원 석사과정	학사	데이터 수집 — 뉴스·KCI OpenAPI 크롤링(STEP 1)
연구보조원	성봉주	일반대학원 석사과정	학사	GPT 관련성 필터링·관계(triplet) 추출(STEP 2~3)
연구보조원	김정호	일반대학원 석사과정	학사	통계분석·델파이/AHP 처리·효과 검증
연구보조원	박지혜	일반대학원 석사과정	학사	네트워크 시각화·문헌 정리·번역

표 5. 연구진 구성 — 분담은 GATED 파이프라인 단계에 대응 (소속·학력은 확정 시 조정)

※ 자격 규정(참고1): 공동연구원은 석사학위 **보유자**(차상현=박사과정·석사 보유)·연구보조원은 학사 이상(석사과정 4인)·입학사정관 1인은 공동연구원 또는 연구협력관으로 **필참**. 인건비는 책임/공동 월 70만원·보조 월 60만원 이내, 총액의 60% 이내.

총 예산	소주제별 13,000천원 (동시 수행 시 통합 계획)·인건비 60% 이내
산출물	지식그래프·평가지표(안)·운영모델(안)·학술논문 1편

10. 참고문헌

※ 본 연구의 실증 문헌 코퍼스(뉴스·논문 수백~수천 건)는 **STEP 1 수집 단계에서 자동 생성**되며, 최종 보고서에 전수 목록으로 부록 수록된다. 아래는 방법론·정책 토대 문헌이다.

1. 교육부 (2023). **2028 대학입시제도 개편 확정안**. 세종: 교육부.

2. 교육부 (2024). **2025학년도 대학혁신지원사업 및 전공자율선택(무전공) 확대 추진 방안**. 세종: 교육부.

3. Lee, G. S., Choi, H. G., Park, J. H., Kim, H. Y., & Park, D. K. (2026). **A Generative AI-Extracted Mechanistic Knowledge Graph for mAb Stability: Construction, Analysis, and Prediction with mAb-GATED**. Briefings in Bioinformatics (ISMB 2026, BOKR track).

4. 박윤미, 박인우, 서정완, 서혜령, 박대근 (2025). **생성형 AI-인간 협업 기반 메타분석 절차의 설계와 적용**. 디지털예술공학멀티미디어논문지.

5. Veličković, P., et al. (2018). **Graph Attention Networks**. ICLR.

6. Vaswani, A., et al. (2017). **Attention Is All You Need**. NeurIPS.

7. 한국대학교육협의회 (2026). **고교교육 기여대학 지원사업 연구관리 가이드라인**.